사업계획서 · 2026-09

RackTracker

파워랙에 고정한 AR0234 글로벌 셔터 센서 3대로 프리웨이트 운동을
3D 좌표로 기록하고, 운동 역학으로 분석해 세트마다 피드백을 주는 장치

작성	이현규, Rack Labs(창업 준비 중)
작성일	2026-09-28
단계	시제품 개발 중, 1인 개발
연락	dlgusrb6546@naver.com · github.com/lhk0721

이 문서는 2026-09 창업 지원 프로그램 지원서를 사업계획서 형식으로 다시 정리한 것입니다. 실측값은 작성 시점의 값이고, 매출과 가격은 가정에 따른 추정이며 본문에 가정을 표시했습니다. 특허 출원 전이라 청구 범위와 판정 임계값은 싣지 않았습니다.

1 요약

RackTracker는 헬스장 파워랙에 덧붙이는 3D 동작 분석 장치입니다. 랙에 고정한 AR0234 글로벌 셔터 센서 3대가 전기 신호 한 줄로 같은 순간을 찍고, 랙 옆의 소형 컴퓨터가 촬영과 동시에 관절의 3D 위치를 cm 단위로 복원합니다. 세트마다 무게중심 이동, 좌우 비대칭, 상체 기울기, 스쿼트 깊이를 기록해 회원과 트레이너에게 돌려줍니다.

70%
카메라 3대로 복원한 관절 비율. 일반 삼각측량은 40%, 공개 데이터셋 기준

0.12ms
카메라 3대의 촬영 시점 차이, 로직 애널라이저 실측

280만원
국비 지원 뒤 헬스장이 내는 장치 값, 공급가 700만원 기준

항목	내용
문제	헬스장 코칭은 관절에 걸리는 부하를 잴 수단이 없어 감과 사후 관찰에 기댑니다. 트레이너는 실력을 증명할 수 없고, 헬스장과 회원은 그것을 알 수 없습니다.
해결	랙에 고정한 카메라 3대와 엣지 컴퓨터가 촬영 환경을 표준화하고, 가려진 관절까지 3D로 복원해 역학 지표를 세트마다 기록합니다.
차별점	세 방향 동시 촬영과 가려진 시점을 걸러 내는 삼각측량, 랙 고정으로 표준화한 촬영 환경, 신체 비율로 사람마다 다르게 잡는 기준, 폐쇄망 엣지 처리입니다.
사업 모델	파워랙 1대를 단위로 장치를 팔고 분석 소프트웨어 사용료를 매달 받습니다. 스마트상점 기술보급사업에 기술공급기업으로 등록해 헬스장의 초기 부담을 낮춥니다.
현재	카메라 3대 동시 촬영, 캘리브레이션, 3D 관절 복원, 세트 자동 기록까지 혼자 만들어 돌리고 있습니다. 다음은 마커 기반 모션캡처와의 대조 검증과 설치형 시제품입니다.
일정	2026년 4분기 검증, 2027년 상반기 파일럿, 하반기 기술공급기업 등록, 2027년 말 양산형 전환입니다.

2 문제

2.1 측정 수단이 없는 헬스장 코칭

헬스장 시장은 과잉 공급 상태입니다. 출혈 경쟁 끝에 월 3만원대 회원권이 표준으로 굳어져 헬스장은 수익의 상당 부분을 PT에 기댑니다. 트레이너는 기본급 없는 인센티브 구조 속에서 영업 실적으로 보상받고, 이 구조는 실력보다 언변을

고릅니다. 5년 내 폐업률이 82%에 이르는데도 이탈한 트레이너가 다시 모여 헬스장을 차리는 순환이 반복됩니다. 시설은 대당 수천만원대 기구와 호텔급 인테리어로 고급화됐지만, 지도 방식은 반세기 전과 같이 구전되는 경험에 멈춰 있습니다.

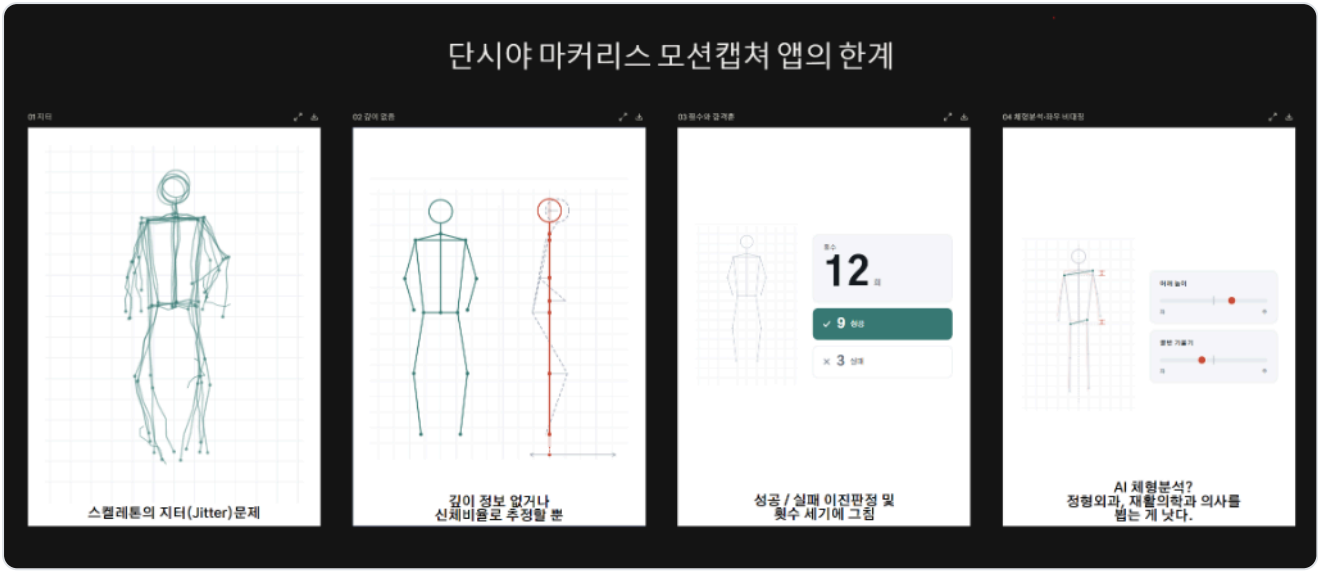
법적 진입 장벽이 없어 관련 교육을 받지 않은 사람도 프리랜서로 일하고, 평가 기준은 지도 역량이 아니라 매출입니다. 2026년 1월에는 국가공인 자격자만 강습하도록 하는 체육시설법 개정안이 발의됐습니다. 지도 품질이 소비자 안전에 직결된 사회 문제로 인정받은 것입니다. 그러나 자격 제도는 지도자의 이력을 증명할 뿐, 회원 개개인의 움직임을 분석하지는 못합니다. 그 비용은 고가 PT 선결제와 아무도 책임지지 않는 부상 위험의 형태로 소비자에게 넘어갑니다.

이 현상의 바닥에는 원인이 하나 있습니다. 운동 역학을 정량적으로 분석할 수단이 없다는 것입니다. 트레이너는 실력을 증명할 수 없고 헬스장과 소비자는 그것을 알 수 없으므로, 헬스장은 저렴한 사람을 채용하고 소비자는 그럴듯한 사람을 고르는 역선택이 일어납니다. 계약 뒤에도 지도의 질과 부상의 책임을 확인할 방법이 없어 아무도 결과를 책임지지 않습니다. 분석 수단은 트레이너에게는 실력을 증명할 신호를, 헬스장과 소비자에게는 선별 기준을, 계약 뒤에는 평가 근거를 동시에 줍니다.

2.2 기존 해법의 한계

정량 분석을 바라는 수요와 기술 발달이 맞물려 딥러닝 기반 마커리스 자세 추정 서비스가 쏟아지고 있습니다. 그러나 정밀하지만 쓸 수 없는 것과 쓸 수 있지만 부정확한 것 사이가 비어 있습니다.

기존 해법	한계
스마트폰 자세 교정 앱	카메라 한 대로 찍어 깊이를 평균 체형으로 짐작합니다. 정면에서는 앞뒤 흔들림이, 측면에서는 좌우 비대칭이 흐려지고, 바벨과 랙에 가려진 관절은 끊깁니다. 관절별 부하와 무게중심 분석이 아닙니다.
깊이 카메라 가정용 기기	한 방향만 봐서 가려진 관절을 놓칩니다.
연구용 모션캡처	정확하지만 후처리 방식이고 연산 비용이 큽니다. 촬영 환경과 규모가 헬스장에 맞지 않습니다.
바벨 속도 측정기 (VBT)	바벨의 속도와 이동 경로만 다룹니다. 관절 각도와 관절별 부하는 내놓지 않아 속도는 알아도 자세는 모릅니다.
센서 내장 스마트 머신	사용자가 발휘하는 토크만 잽니다. 프리웨이트 동작에는 쓸 수 없습니다.



카메라 한 대로 찍는 앱은 스켈레톤이 떨리고, 깊이를 신체 비율로 짐작하며, 성공과 실패의 이진 판정과 횟수 세기에 머뭅니다.

2.3 창업 배경

대표는 고중량 트레이닝을 하는 개발자입니다. 가벼운 무게로 워밍업하다 척추를 다친 뒤, 부상의 원인이 무게가 아니라 정렬과 힘의 방향이 정하는 모멘트암이라는 것을 알았습니다. 다치기 전에도 시간당 6만원을 내고 PT를 받았지만, 코칭의 근거는 물리학이 아니라 트레이너 사이에서 구전되는 노하우였습니다. 트레이너의 자질 문제가 아니었습니다. 물리적 부하가 관절에 어떻게 옮겨 가는지 분석할 수단 자체가 없으니 누구든 감과 사후 관찰에 기댈 수밖에 없었습니다.

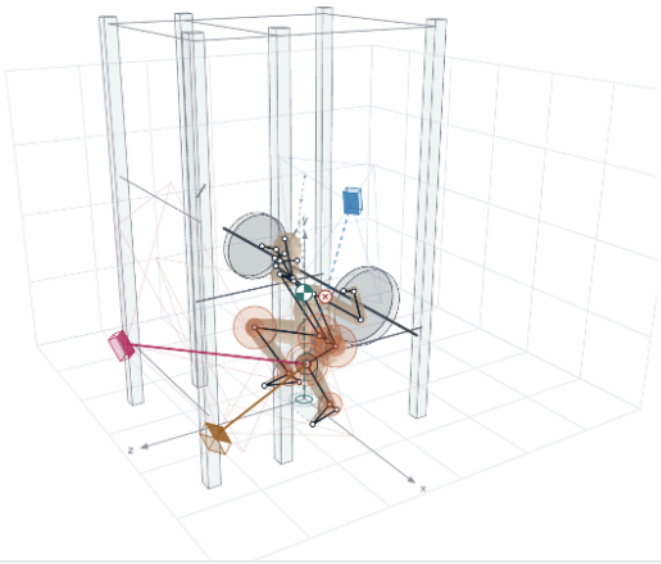
논문과 영상으로 스스로 공부해 보았지만, 같은 기전을 두고 상반된 주장이 공존했고 그중 어느 것이 자기 골격에 맞는지 판단할 근거가 없었습니다. 원한 것은 존재하지 않는 정답 자세가 아니라, 자기 몸의 움직임을 물리학으로 분석해 부상을 막을 수단이었습니다. 그래서 파워랙에 고정한 카메라로 관절과 바벨을 삼각측량해 3D 좌표로 기록하는 장치를 직접 만들기로 했습니다.

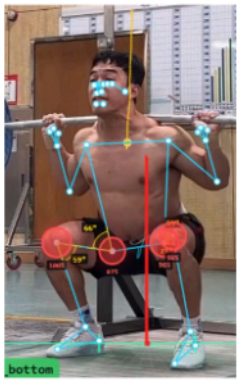
3 제품

3.1 제품 개요

RackTracker는 파워랙에 고정한 120도 무왜곡 렌즈의 AR0234 글로벌 셔터 센서 3대로 프리웨이트 동작의 관절 위치를 cm 단위 3D 좌표로 기록하는 장치입니다. 글로벌 셔터는 화면 전체를 같은 순간에 노출하므로 빠른 동작이 휘어 찍히지 않습니다. 기록한 좌표를 운동 역학으로 분석해 세트마다 피드백을 돌려줍니다. 헬스장 안에서 운동이 저절로 기록되고 관절을 깊이 방향까지 분석하는 제품은 조사한 범위에서 아직 없습니다.

장치는 랙 1대에 카메라 3대, 연산 장치, 거치대, 태블릿이 한 세트로 들어갑니다. 기존 파워랙에 장치만 덧붙이므로 헬스장은 기구를 새로 사지 않아도 됩니다. 소프트웨어만으로는 되지 않습니다. 카메라와 동시 촬영 배선, 랙을 기준으로 삼는 좌표계를 한 벌로 묶어 랙마다 설치하고 유지해야 하는데, 이 절차를 장치 안에 넣었습니다.





관절별 부하 전이, 수직저항 무게중심, 모먼트암 등
동역학 분석 DEMO

랙을 원점으로 삼은 3D 좌표에서 관절별 부하 전이, 수직 저항 무게중심, 모멘트암을 계산합니다. 오른쪽은 실제 스쿼트에 적용한 동역학 분석 화면입니다.

3.2 차별점

세 방향 동시 촬영과 가려진 시점을 걸러 내는 삼각측량

위치를 보정한 카메라 3대가 전기 신호 한 줄로 같은 순간을 찍습니다. 각 영상에서 찾은 관절을 세 방향에서 교차하되, 한 방향이 가려지면 나머지로 살려 3D 위치를 계산합니다. 토지 측량에서 쓰는 원리입니다. 촬영 시점 차이는 자체 실측 0.12ms로, 몸이 1mm도 움직이지 못하는 시간이라 세 장면이 같은 자세입니다.

랙 고정으로 표준화한 촬영 환경

캘리브레이션과 위치 맞추기는 설치할 때 한 번이면 됩니다. 랙이나 카메라를 손대거나 구성이 바뀌면 장치가 다시 맞추라고 알립니다. 회원은 랙 앞 화면에서 자기 이름을 고르고 평소처럼 운동하면 됩니다. 촬영 조건이 같아 지난 회차와 새 세션을 같은 기준으로 비교할 수 있습니다.

사람마다 따로 잡는 기준

제작자가 정한 임계값을 모두에게 적용하지 않습니다. 영상에서 얻은 골격과 몸통 길이 비율로 상체 기울기의 기준 각도를 회원마다 다르게 잡습니다. 허벅지가 길수록 스쿼트에서 상체가 더 숙여지는 것이 정상이라, 같은 각도로 모두를 판정하면 틀린 경고가 나오기 때문입니다.

폐쇄망 엣지 처리

랙 옆의 소형 컴퓨터가 촬영과 동시에 처리해 실시간으로 결과가 나옵니다. 회원 영상이 외부 서버로 나가지 않아 보안과 영상 유출 부담이 적습니다.

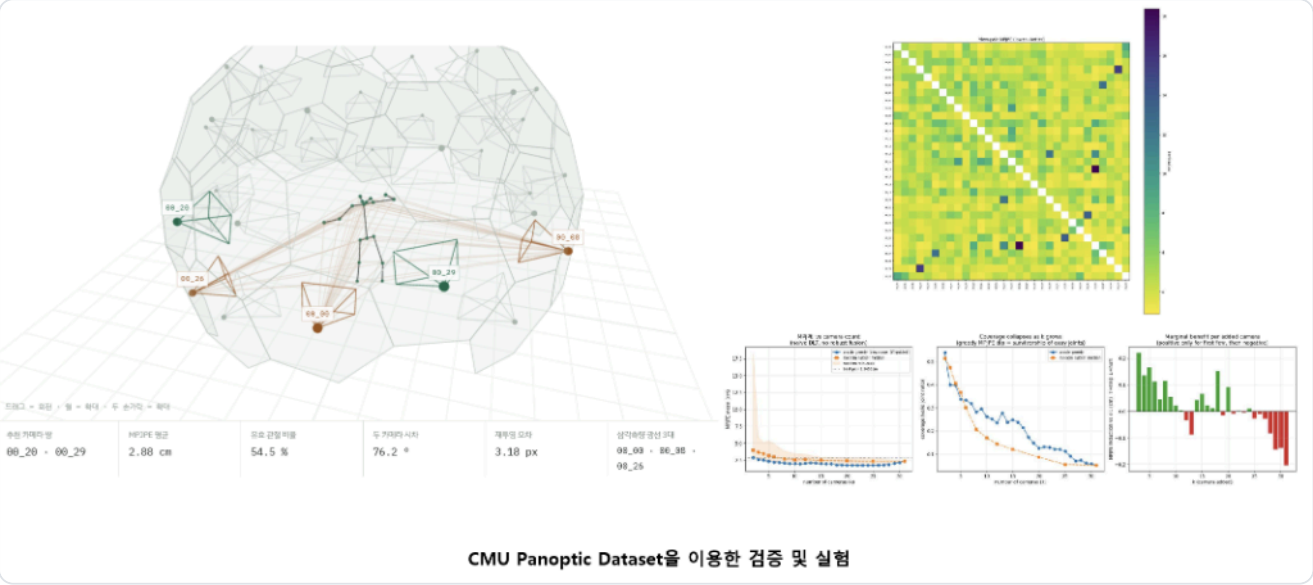
3.3 검증 결과

아래 값은 대표가 직접 잰 것입니다. 관절 복원률과 오차는 공개 데이터셋 CMU Panoptic에서 잰 값이고, 촬영 시점 차이는 로직 애널라이저로 카메라의 노출 신호를 실측한 값입니다. 업계가 기준으로 쓰는 마커 기반 모션캡처와 직접 맞대

본 수치는 아직 없으며, 이 대조가 다음 단계입니다.

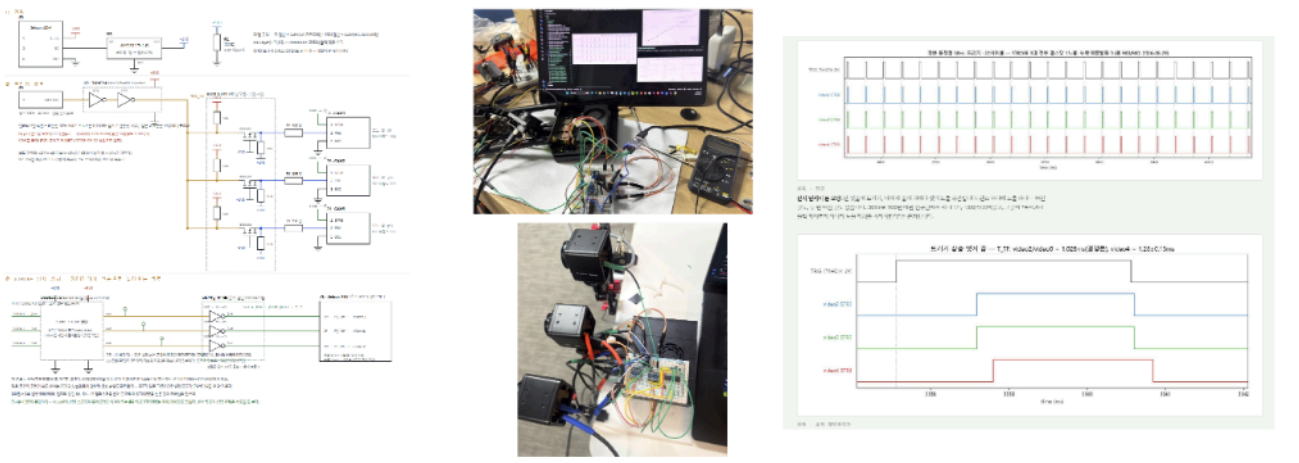
항목	일반 삼각측량	RackTracker 방식	비고
복원된 관절 비율, 카메라 2대	44%	43%	공개 데이터셋
복원된 관절 비율, 카메라 3대	40%	70%	대수가 아니라 가려진 시점을 거르는 방식이 만든 차이
관절 위치 오차	3cm대	3cm대	카메라 2대일 때와 같음
카메라 3대 촬영 시점 차이	-	0.12ms	로직 애널라이저 실측. 컴퓨터에서 잰 1.2~1.5ms는 USB 전송 지연

복원되지 않은 30%는 주로 다리인데, 이 데이터셋에서는 다리가 화면 밖으로 나갑니다. 랙에서는 전신이 들어오게 카메라 자리를 잡습니다.



CMU Panoptic Dataset을 이용한 검증 및 실험

공개 데이터셋 CMU Panoptic으로 카메라 수와 배치에 따른 관절 복원률과 오차를 쟀습니다.



하드웨어 트리거 보드 및 NVIDIA JETSON 엣지 연산환경 RIG

직접 설계한 트리거 보드와 NVIDIA Jetson 엣지 리그입니다. 트리거 펄스 900번에 카메라 3대가 모두 한 번씩 노출했고 누락과 이중 노출은 없었습니다.

3.4 고객별 가치

고객	얻는 것
회원	부상 위험 요인으로 알려진 자세 지표를 수치와 시각 자료로 봅니다. 무게중심 이동, 좌우 움직임 비대칭, 상체 기울기, 스쿼트 깊이가 세트마다 기록되어, PT를 받지 않는 사람도 자기 기록과 비교하며 변화를 확인합니다.
트레이너	지도 결과를 증명할 수단을 얻습니다. 회원의 자세가 몇 주 사이 어떻게 달라졌는지 수치로 남으니, 지도 실력을 기록으로 보여 주고 선택받을 수 있습니다.
헬스장	랙 한 대에 장치 하나로 분석되는 랙을 갖습니다. 쌓이는 기록은 저가 회원권 경쟁 대신 안전과 데이터로 차별화할 근거가 되고, 트레이너 사이의 PT 품질 편차를 관리할 바탕이 됩니다.

4 사업 모델

4.1 수익 구조

매출은 파워랙 1대를 단위로 발생합니다. 장치를 한 번 팔고, 분석 소프트웨어 사용료를 매달 받습니다. 매달 들어오는 사용료가 수익의 중심이고, 장치 판매는 그 사용료를 받기 위한 진입 통로입니다.

수익원	내용
장치 매출	랙 1대에 카메라 3대, 연산 장치, 거치대, 태블릿이 한 세트입니다. 지불 능력에 맞춰 두 등급을 둡니다. 보급형은 Jetson Orin Nano Super에 AR0234 센서를 얹은 동네 헬스장용이고, 상위형은 Jetson Orin NX에 상위 등급 리그를 붙인 대형 센터와 선수 시설용입니다.
구독료	회원별 기록 보관, 세트마다 나가는 AI 피드백, 트레이너 대시보드를 월 단위로 제공합니다. 랙 대수에 비례하므로 랙을 늘릴수록 매출도 늘고, 천장 레일로 확장하면 과금 단위가 촬영 구역 수로 옮겨 갑니다.
부대 매출	캘리브레이션 보드, 맞춤 케이블, 하우징을 공급합니다.
운영 AX	회원 관리, PT 배정, 성과 리포트를 묶어 주면 헬스장이 쓰던 프로그램을 줄여 체감 비용이 내려갑니다. 운영이 저희 쪽에 물리면 쉽게 바꾸지 못합니다.

4.2 정부 지원금 구조

소상공인시장진흥공단 스마트상점 기술보급사업에 기술공급기업으로 등록하면, 헬스장은 저희 기술을 고르면서 국비를 받습니다. 체력단련장 운영업은 지원 대상에 포함됩니다. 구입형 일반 기술은 공급가의 70%를 국비로 대되 한도가 500만원입니다. 그래서 랙 리그 1대와 부속을 묶은 패키지 공급가를 한도가 차는 700만원으로 잡습니다.

항목	금액	설명
패키지 공급가	700만원	랙 리그 1대와 부속
국비	490만원	공급가의 70%, 한도 500만원 안
헬스장 자부담	210만원	공급가의 30%
부가세	70만원	헬스장 부담
헬스장 실제 지출	**280만원**	국산 스미스머신 500만원보다 적고, 평균 기구 예산 7,000만원의 4%
소프트웨어 국비	연 30만원	S/W형으로 전액 국비, 구입형과 별개로 신청

국비 한도는 기술 1개가 아니라 신청 전체에 한 번 적용되어, 여러 대를 한꺼번에 넣어도 500만원에서 멈춥니다. 그래서 첫 거래는 랙 1대로 좁게 시작합니다. 지원금이 가장 크게 먹히는 지점에서 들어가고, 효과를 확인한 헬스장이 나머지를 자비로 늘립니다. 국비는 공단이 저희에게 직접 입금하므로 대금을 떼일 위험이 낮습니다. 목돈이 부담이면 렌탈 요금제로 장치 값을 계약 기간에 나눠 받습니다. 군 체력단련장과 공공기관, 병원 재활센터, 시니어 시설에도 입찰합니다.

4.3 원가

Jetson은 대량 직수입하고, 하우징은 3D 프린터에서 사출로 옮깁니다. 케이블과 카메라 모듈 보드는 맞춤 제작하고, 캘리브레이션 보드는 보유한 도면으로 금속 가공 업체에 발주합니다. 장치 매출로 원가를 회수하고 구독료에서 이익을 냅니다.

4.4 매출 추정

아래는 가정에 따른 추정입니다. 구독료를 랙당 월 5만원으로 잡고 첫해 30곳에 1대씩 넣는다고 가정했습니다.

연차	설치 랙	장치 매출	구독 매출	설명
1년차	30대	2억 1,000만원	1,800만원	30곳에 1대씩. 구독료 연 60만원 중 30만원은 S/W형 국비가 덮어 헬스장 실부담은 월 2만 5천원
2년차	90대	4억 2,000만원	5,400만원	30곳을 더 넣고 기존 고객이 1대씩 늘리는 가정

장치 매출은 그해로 끝나지만 구독료는 남습니다. 고객이 쌓일수록 매년 출발선이 올라갑니다.

4.5 진입 장벽

삼각측량과 자세 추정은 공지 기술이라 그 자체로는 권리가 되지 않습니다. 그래서 특허는 기술의 조합과 사용 맥락에 걸고, 설치된 모습으로 침해가 확인되는 장치 구성을 앞세울 계획입니다. 판정 임계값과 카메라 자리를 잡는 요령은 영업비밀로 남기고, 거치대와 하우징 형상은 디자인권으로 냅니다. 청구 범위는 출원 전이라 이 문서에 싣지 않습니다.

여기에 기록이 더해집니다. 분석 기록은 갈수록 쌓여, 다른 장치로 옮기면 끊기고 운영까지 다시 짜야 합니다. 특허가 막지 못하는 자리는 데이터가 막아 고객을 붙잡아 둡니다.

5 사업화 단계

시제품을 완성해 정확도를 밖에서 검증받고, 소수 헬스장에서 파일럿을 돌린 뒤, 거기서 나온 요구를 반영해 양산형을 만들고, 정부 지원 채널에 올려 파는 순서입니다. 단계마다 다음으로 넘어갈 기준을 미리 정해 둡니다.

#	단계	할 일	다음 단계로 가는 기준
1	소프트웨어 마무리와 외부 검증	카메라 3대 동시 촬영, 위치 보정, 3D 관절 복원, 세트 자동 기록까지는 완성했습니다. 고도화를 끝낸 뒤 마커 기반 모션캡처 스튜디오에서 같은 동작을 동시에 찍어 두 값을 맞대 봅니다.	모션캡처 대조 결과. 업계 기준 장비와 직접 맞대 본 수치가 있어야 영업에 쓸 수 있습니다.
2	설치형 시제품	지금은 매직암과 PVC 모형으로 카메라를 잡고 있습니다. 배선을 정리하고 파워랙 거치대와 연산 장치, 카메라 하우징을 3D 프린터로 다시 만듭니다.	저희가 아닌 사람이 설명서만 보고 설치할 수 있는가.
3	파일럿	헬스장 몇 곳에서 운영하며 고장 건수, 회원이 실제로 쓴 데이터, 소프트웨어 사용 로그를 기록합니다. 가정한 사용 방식과 현장이 어긋나는 지점을 찾습니다. 장비를 무상으로 넣는 대신 측정 기록과 사례 공개에 동의를 받습니다.	회원 이탈률과 PT 재등록률 변화. 다음 고객을 설득할 근거가 됩니다.
4	양산형 전환	케이블을 맞춤 제작하고, 연산 장치와 카메라 모듈을 하우징에 맞춘 보드에 올려 패키징까지 맞춥니다. 보급형과 상위형 두 등급으로 나누고, 캘리브레이션 보드는 금속 가공 업체에 발주하고 Jetson은 대량 직수입해 단가를 낮춥니다.	두 등급의 원가와 성능 확정.
5	판로 개척	스마트상점 기술보급사업에 기술공급기업으로 등록합니다. 헬스장은 국비를 받으며 들이고 저희는 공단에서 직접 정산받습니다. 키오스크 태블릿과 운영 AX를 묶어 한 번에 공급합니다.	기술공급기업 등록 완료.
6	랙 밖으로 확장	벤치프레스, 스미스머신, 데드리프트 구역으로 기구 종류를 늘립니다. 그다음이 천장 마운팅 레일입니다. 기구마다 장치를 붙이는 대신 천장 레일에 카메라를 달고 중앙 처리 장치 한 대가 여러 구역을 맡습니다.	파일럿에서 설치와 운영이 안정된 뒤 착수.

천장 레일까지 가면 제품은 기구에 붙는 부속이 아니라 헬스장에 깔리는 설비가 되고, 신축과 리모델링 단계에서 전기 배선과 함께 들어갑니다. 다만 지금처럼 카메라를 USB로 묶는 방식으로는 대수를 늘릴 수 없어, 구역마다 작은 노드가 1차 처리를 맡고 중앙이 3D 복원을 맡는 2단 구조로 바꿔야 합니다.

5.1 일정

시기	목표
2026년 4분기	소프트웨어 마무리, 모션캡처 대조 검증
2027년 상반기	설치형 시제품 제작, 파일럿 시작
2027년 하반기	기술공급기업 등록 신청
2027년 말	양산형 전환
2028년	기구 종류 확장. 천장 레일 구조는 그 뒤에 착수

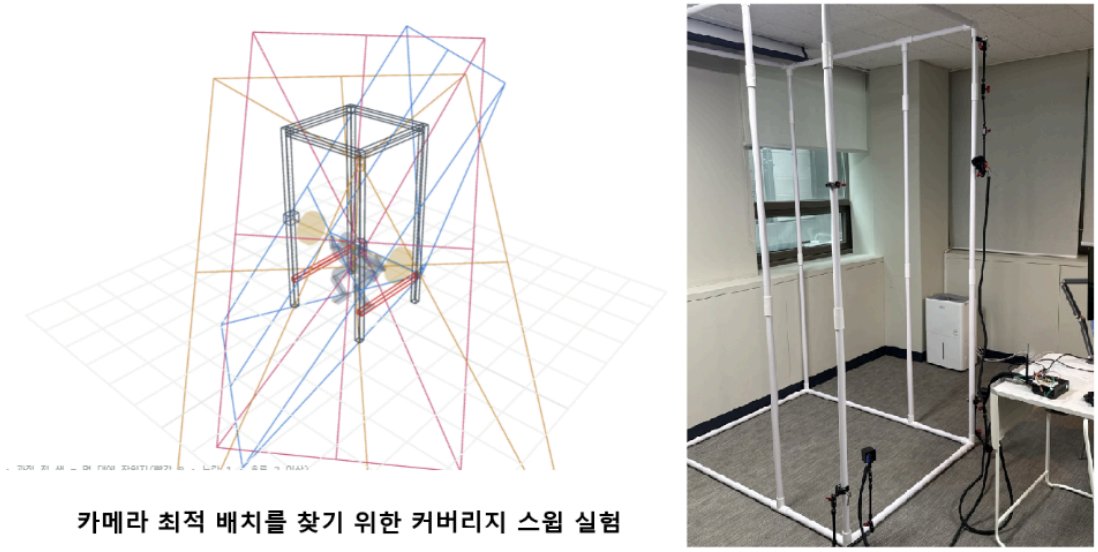
5.2 해외 진출

설치가 필요한 제품이라 처음부터 여러 나라에 뿌릴 수 없습니다. 국내에서 설치와 수리 절차를 다듬은 뒤, 기구 규격과 매장 구조가 한국과 비슷한 일본을 먼저 열고, 그다음 시장이 가장 큰 미국으로 갑니다. 미국은 대학 운동부와 퍼포먼스 센터처럼 분석에 돈을 쓰는 수요가 두껍지만 인증을 새로 준비해야 해 뒤에 둡니다. 유럽은 마지막입니다. 국내 출원을 먼저 하고 1년 안에 PCT로 넘겨 일본과 미국에 진입합니다. 진출 순서와 권리 확보 순서를 맞춰, 시장에 들어가기 전에 권리가 먼저 가 있게 합니다.

6 현재 상태와 남은 과제

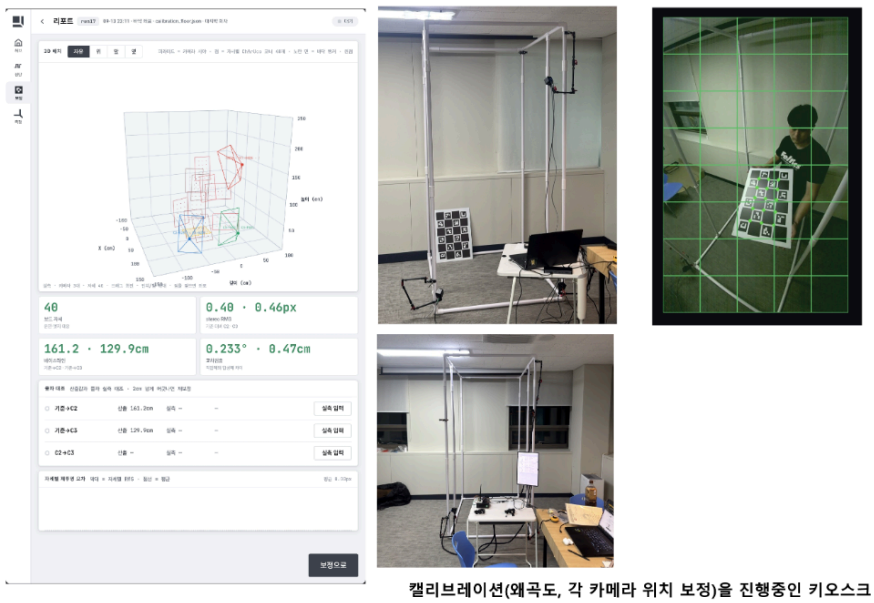
6.1 지금까지 만든 것

카메라 3대를 하드웨어 신호로 묶어 같은 순간에 찍고, 위치를 보정해 3D 관절을 복원하고, 세트를 자동으로 잘라 기록하는 데까지 혼자 만들어 돌리고 있습니다. 카메라 자리는 배치 34,560개를 계산으로 비교해 고른 뒤 PVC 랙 모형에서 실측했습니다. 설치부터 캘리브레이션과 측정까지 안내하는 키오스크 앱, NVIDIA Jetson에서 도는 TensorRT 추론, 세트가 끝나면 코칭 피드백을 주는 서비스 구조까지 갖췄습니다.



카메라 최적 배치를 찾기 위한 커버리지 스윕 실험

카메라 배치 34,560개를 시뮬레이션으로 비교해 자리를 고른 뒤, PVC 파워랙 모형에 카메라 3대를 달아 실측했습니다.



캘리브레이션(왜곡도, 각 카메라 위치 보정)을 진행중인 키오스크

키오스크가 렌즈 왜곡과 카메라 위치 보정을 안내합니다. 보정 결과를 화면에서 확인한 뒤 측정으로 넘어갑니다.

6.2 남은 기술 과제

만들 수 있는 것은 혼자 만들었습니다. 지금 병목은 기술이 모자라서가 아니라 다음에 무엇을 만들지 정할 근거가 없어서입니다. 풀어야 할 과제는 세 가지입니다.

- **가림 처리의 갈림길.** 가림 때문에 관측이 없는 관절을 인체 모델로 추정할지, 카메라를 한 대 더 놓아 실측할지 정하는 중입니다. 앞은 원가가 싸지만 검증이 없고, 뒤는 검증됐지만 원가가 오릅니다. 이 선택이 제품 등급과 가격을 동시에 가릅니다. 실제 배치 스윕 실험과 모션캡처 스튜디오 검증으로 정합니다.
- **목표 사양의 근거.** 관절이 3cm 틀리면 무게중심과 관절 사이 거리, 나아가 관절에 걸리는 힘 추정이 얼마나 틀리는지 아직 계산하지 못했습니다. 이것이 있어야 몇 cm까지 맞추면 출시해도 되는지를 숫자로 정할 수 있습니다. 지금은 판정

상수를 코드에 손으로 넣고 보정된 운동 역학 모델이 아니라고 적어 둔 상태입니다.

- **독립된 검증.** 지금의 정확도는 공개 데이터셋으로만, 대표가 직접 잰 값입니다. 한번은 관절 오차 2.88cm라는 좋은 수치를 얻었다가, 잘 잡힌 관절만 골라 센 값임을 알고 버렸습니다. 마커 기반 모션캡처와 맞대 본 수치가 사업화의 첫 관문입니다.

6.3 시제품 과제

- **부품 등급.** 연산 장치를 Orin Nano와 Orin NX 두 등급으로 나누려는데, 어느 기능까지 아래 등급에 담아야 원가와 성능이 맞는지 정해야 합니다.
- **거치 구조.** 파워랙에 그대로 붙는 거치대와 하우징을 3D 프린터로 다시 만들 차례입니다. 촬영 각도와 강성, 진동을 함께 만족시키는 설계가 필요합니다.
- **하드웨어와 소프트웨어의 접점.** 카메라를 3대로 늘리고 나서야 USB 대역폭이 모자라 프레임이 버려진다는 것을 알았습니다. 천장 레일로 촬영 구역을 늘리면 같은 벽을 또 만나므로, 만들기 전에 한계를 먼저 계산하고 구조를 정하는 순서로 바꿉니다.

7 팀

구분	내용
구성	이현규 1인. 기획, 회로와 측정, 커널과 엣지 런타임, 3D 복원 알고리즘, 웹 서비스, 사업 설계를 모두 맡고 있습니다.
개발 방식	AI agent를 팀원처럼 두고 개발합니다. 작업 규칙과 hook을 직접 만든 AI 네이티브 개발 하네스 agent-workflow-kit으로 분리했고, 2026-03부터 2026-09까지 이 저장소에서 PR 216개를 merge했습니다.
관련 이력	NVIDIA 주관 AI 코어 엔지니어 과정 조기 수료. 국립국어원 AI 모델 개발 대회 예선 53팀 중 5위(팀). 상명대학교 경제금융학부 주전공, 휴먼AI공학학부 복수전공 재학 중.
공개 자료	github.com/lhk0721/agent-workflow-kit, github.com/lhk0721/uvc-lab(RackTracker에서 떼어 낸 카메라 도구). 본 제품의 코드는 비공개이며 요청 시 공유합니다.

이 프로젝트에서 대표가 막힌 구간은 연구실 기술이 제품으로 넘어갈 때 겪는 것과 같은 종류입니다. 수치는 나오는데 출시 기준이 잡히지 않는 구간입니다. 3D 복원, 엣지 실시간 처리, 인체 운동 해석이 한 장치 안에서 맞물려 있어, 세 분야를 함께 볼 수 있는 검증 파트너와 학내 연구 인프라를 찾고 있습니다.